

analyse de l'article :

Using the SGDA Framework to Design and Evaluate Research Games

lien	auteur	année	Problème traité	Méthode utilisée	Idées utiles pour le PFE
https://doi.org/10.1177/1046878118808826	David Geerts, Marije Nouwen, Evert van Beek, Karin Slegers, Fernanda Chocron Miranda, and Lizzy Bleumers	2018	Les auteurs mettent en évidence un problème principal : l'absence de méthode structurée pour concevoir et évaluer les research games. Plus précisément : • Les chercheurs en HCI ne sont généralement pas experts en game design • Les jeux créés manquent souvent de cohérence entre leurs éléments • Il est difficile de concilier : ➤ plaisir du joueur ➤ utilité scientifique du jeu Résultat : des jeux parfois inefficaces ou mal alignés avec leurs objectifs.	L'article utilise une approche basée sur le SGDA Framework, en suivant une démarche en deux phases : ✓ Décomposition du jeu ✓ Analyse de cohérence et cohésion	Évaluation des Serious Games basée sur plusieurs critères (multicritères) Utilisation de 6 dimensions principales (SGDA) pour analyser un jeu Analyse des relations entre critères (interdépendance) Double objectif des jeux : plaisir + utilité (apprentissage / données) Importance du feedback utilisateur dans l'évaluation Nécessité d'un système adaptatif selon le contexte et les joueurs

Idée générale de l'article:

L'article propose l'utilisation du SGDA Framework (Serious Game Design Assessment) comme outil structuré pour concevoir et évaluer les jeux sérieux, en particulier les research games. Ces jeux ont un double objectif : offrir une expérience ludique aux utilisateurs tout en permettant aux chercheurs de collecter des données ou de générer des idées. L'article démontre que ce framework peut guider efficacement la création de jeux et améliorer leur qualité globale.

Critères d'évaluation des Serious Games et analyse multicritères

Dans cet article, les auteurs proposent une approche structurée pour l'évaluation des Serious Games à travers le **SGDA Framework (Serious Game Design Assessment)**. Ce cadre repose sur un ensemble de critères permettant d'analyser un jeu de manière globale et cohérente.

1. Les critères d'évaluation :

Le SGDA Framework identifie six critères fondamentaux (Le jeu est analysé selon 6 composantes) :

- **Purpose (Objectif) :**
Ce critère correspond au but principal du jeu ainsi qu'à l'impact attendu sur les utilisateurs. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure le jeu atteint ses objectifs, tels que l'apprentissage, la sensibilisation ou la collecte de données.
- **Content & Information (Contenu) :**
Il concerne l'ensemble des informations présentées dans le jeu, comme les scénarios, les cartes ou les données. L'évaluation porte sur la pertinence, la qualité et l'utilité de ces contenus pour les joueurs.
- **Mechanics (Mécaniques de jeu) :**
Ce critère regroupe les règles et les interactions proposées par le jeu (système de points, progression, récompenses, etc.). Il permet de vérifier si ces mécaniques encouragent les comportements attendus chez les joueurs.
- **Fiction & Narrative (Narration) :**
Il s'agit du contexte ou de l'histoire dans laquelle le joueur évolue. Une bonne narration doit favoriser l'immersion et stimuler la réflexion ou la créativité des participants.
- **Aesthetics & Graphics (Aspect visuel) :**
Ce critère concerne le design graphique du jeu, incluant les interfaces, les couleurs et les éléments visuels. L'objectif est d'évaluer la clarté, l'attractivité et la facilité de compréhension.
- **Framing (Adaptation au public) :**
Il désigne l'adéquation du jeu avec son public cible (âge, niveau d'expérience, familiarité avec les jeux). Ce critère permet de vérifier si le jeu est accessible, compréhensible et adapté aux utilisateurs.

En complément de ces six dimensions, un critère global est essentiel :

- **Cohérence et Cohésion :**
La cohérence correspond à l'alignement de tous les éléments du jeu avec son objectif principal. La cohésion, quant à elle, renvoie à la qualité de l'intégration entre les différents composants du jeu. Un jeu efficace doit présenter une forte cohérence et une bonne cohésion entre ses éléments.

2. Analyse multicritères d'un jeu :

L'article propose une méthode d'analyse multicritères en deux étapes principales :

- **Étape 1 : Décomposition du jeu**
Cette étape consiste à analyser séparément chacun des critères du SGDA Framework (objectif, contenu, mécaniques, narration, esthétique et adaptation au public). Elle permet d'obtenir une vision détaillée des différentes composantes du jeu.
- **Étape 2 : Analyse des relations entre critères**
Dans cette phase, l'évaluation porte sur les interactions entre les différents critères. Il s'agit notamment de vérifier :
 - l'alignement des éléments (les mécaniques soutiennent-elles le contenu et l'objectif ?) ;
 - la cohérence globale (tous les éléments contribuent-ils au même but ?) ;
 - la cohésion du système (les composants du jeu fonctionnent-ils harmonieusement ensemble ?).

Ainsi, l'analyse multicritères ne se limite pas à une évaluation isolée des dimensions, mais prend en compte leurs interactions. Cette approche permet d'obtenir une évaluation plus complète et plus fiable de la qualité d'un Serious Game.

Conclusion

En résumé, le SGDA Framework propose une évaluation structurée basée sur plusieurs critères complémentaires. L'efficacité d'un jeu ne dépend pas uniquement de la qualité de ses composantes individuelles, mais surtout de leur cohérence et de leur intégration. L'approche multicritères permet ainsi d'analyser de manière approfondie les Serious Games et constitue une base solide pour le développement de systèmes d'évaluation automatique et adaptative.

